UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento.

CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026

INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Diseño Integral: Ape04
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5 - "A"
Alumnos participantes:	Ango Andrango Cristian Alonso Jacho Ulcuango Julio Sebastian Morales Aigaje Matias Benjamin Riofrio Mora Oscar Adrian
Asignatura:	Interacción Humano / Computador
Docente:	Ing. José Rubén Caiza Caizabuano, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Transformar el diseño preliminar de CaféU en un prototipo navegable, evaluarlo y aplicar mejoras documentadas con colaboración verificable en GitHub.

Específicos:

- Diagnosticar la versión 2 de CaféU e identificar los problemas de usabilidad y accesibilidad que impiden completar las tareas.
- Construir un prototipo navegable (v3) con estados de error, procesamiento y éxito, retroalimentación, microinteracción y operación completa con teclado.
- Evaluar con usuarios, corregir al menos tres hallazgos y comparar la v2 con la v3 mediante indicadores.

2.2 Modalidad

Presencial.

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4 horas.

No presenciales: 0 horas.

2.4 Instrucciones

Se partió de las versiones anteriores del repositorio (v1 defectuosa y v2 corregida), se revisó el material del docente sobre wireframes y prototipado y se desarrolló la guía APE 4 en cinco fases: diagnóstico, construcción, prueba, iteración y defensa, con trabajo colaborativo en GitHub.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica: computadora, navegador web, editor de código, GitHub (repositorio, issues y pull requests), herramienta de auditoría de accesibilidad axe-core, herramientas ofimáticas, aula virtual e internet.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

❐Plataformas educativas

☒Simuladores y laboratorios virtuales

☒Aplicaciones educativas

☒Recursos audiovisuales

❐Gamificación

❐Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): GitHub, axe-core (auditoría de accesibilidad), navegador web.

2.6 Actividades por desarrollar

1) Diagnóstico: usuario, tareas, revisión de la v2 y cinco problemas priorizados. 2) Construcción: prototipo v3 con ocho pantallas y tres flujos. 3) Prueba: dos rondas con tres personas, tres heurísticas de Nielsen y dos condiciones de accesibilidad. 4) Iteración: cinco cambios y comparación antes/después. 5) Defensa: demostración de la tarea de punta a punta y de la contribución de cada integrante.

2.7 Resultados obtenidos

Los resultados corresponden a la versión 3 de CaféU (cafetería universitaria) construida sobre la versión 2 del repositorio del grupo. Todo el material está en el repositorio https://github.com/AdrianMora8/HCI2026-GV, carpeta APE4-integral/, y el prototipo navegable se abre desde prototipo/cafeu-v3.html.

1. Diagnóstico de la versión 2

El usuario es una persona de la universidad (estudiante, docente o personal) que pide en la cafetería entre clases, desde el celular y con poco tiempo. Se definieron tres tareas obligatorias (T1 elegir un producto y agregarlo, T2 completar el pedido con una validación o error, T3 confirmar y verificar) y dos adicionales: T4 (cambiar la hora o cancelar un pedido confirmado) y T5 (producto con pocas unidades que se agota al confirmar). La revisión de la v2 con mouse, con teclado y con una auditoría automática (axe-core 4.10) dejó cinco problemas priorizados.

Tabla 1. Problemas priorizados de la v2

#	Problema	Heurística / criterio	Severidad	Prioridad
D1	No hay campos de nombre y hora de retiro	5. Prevención de errores	Alta	1
D2	No se puede cambiar la hora ni cancelar un pedido confirmado	3. Control y libertad	Alta	2
D3	El foco se pierde al navegar con teclado y no se anuncia la pantalla	1. Visibilidad del estado; accesibilidad	Alta	3
D4	Producto agotado o envío fallido sin recuperación	9. Recuperación de errores	Media	4
D5	Contraste insuficiente (4,29:1 y 4,44:1; mínimo 4,5:1)	WCAG 1.4.3	Media	5

2. Arquitectura, flujos y wireframes

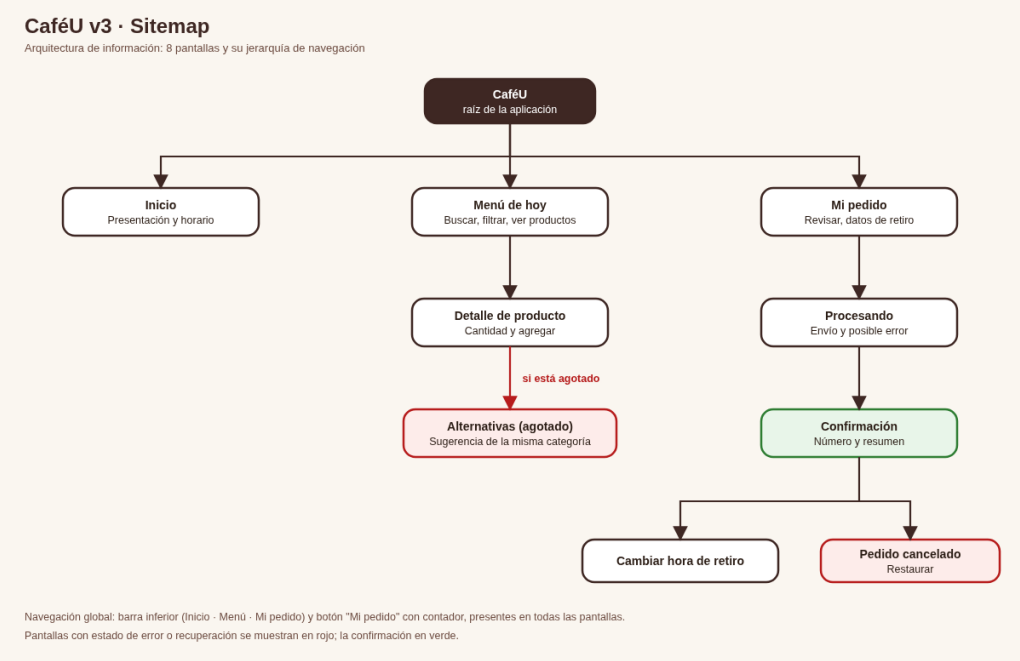


Figura 1. Sitemap de la v3: ocho pantallas y su jerarquía.

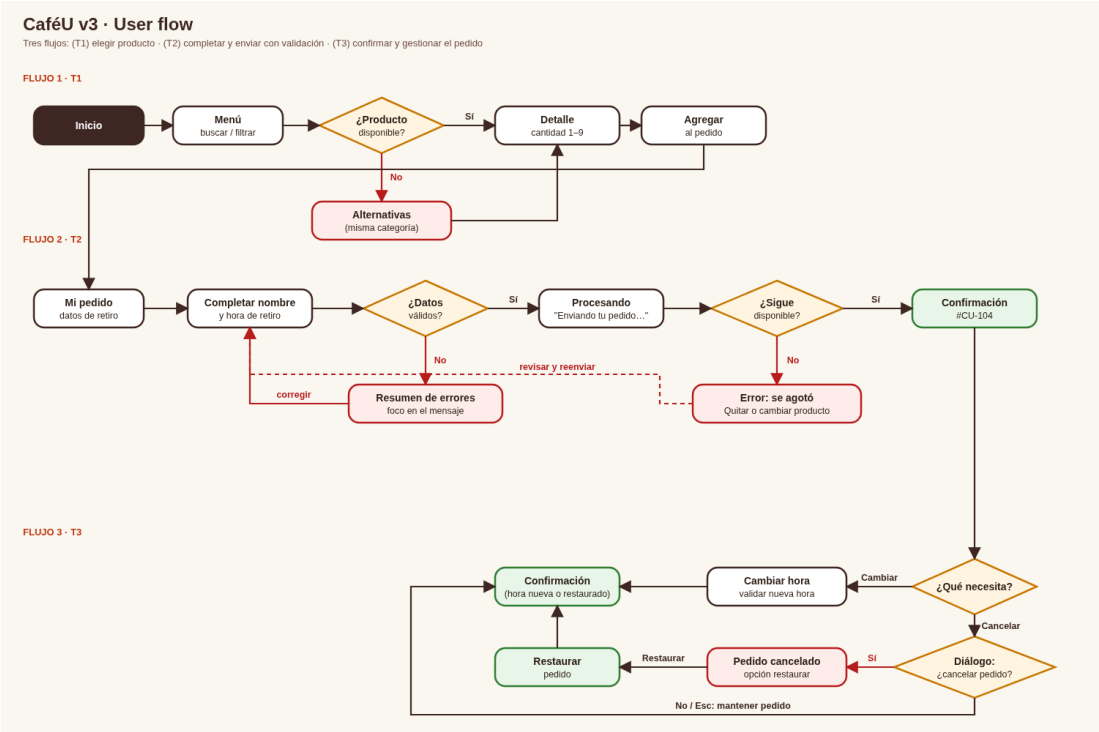


Figura 2. User flow de la v3: tres flujos con decisiones y caminos de error.

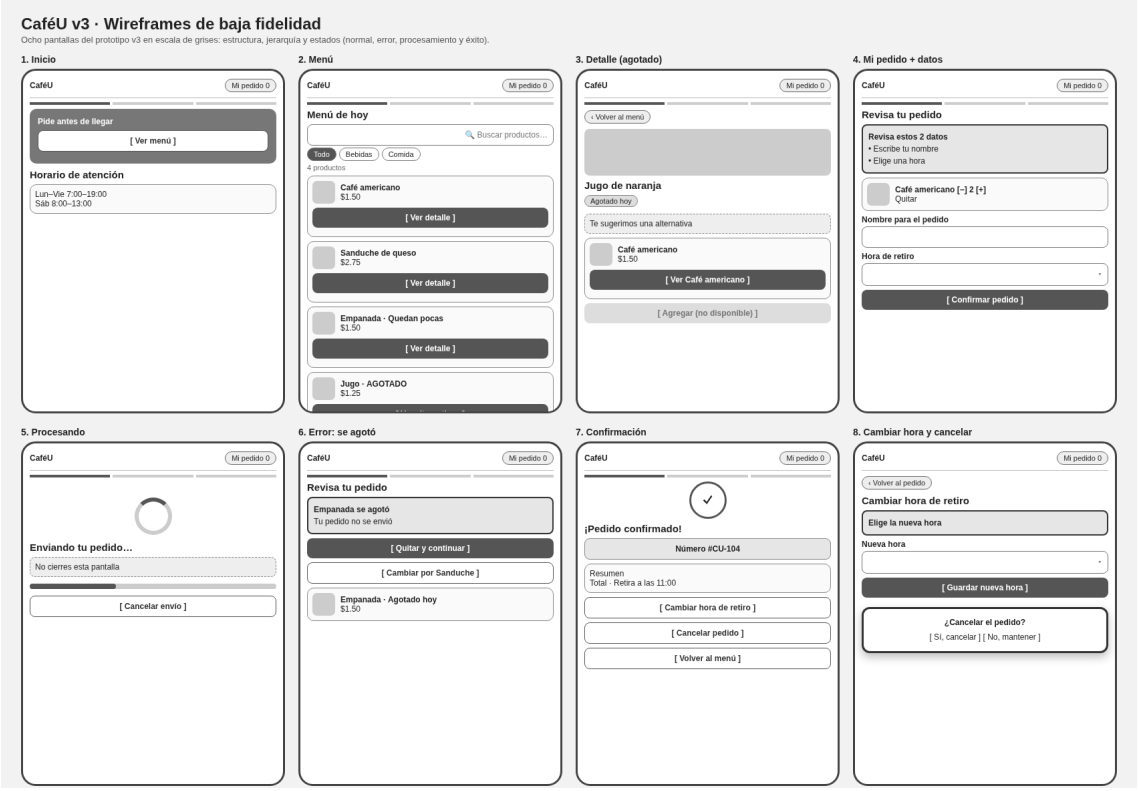


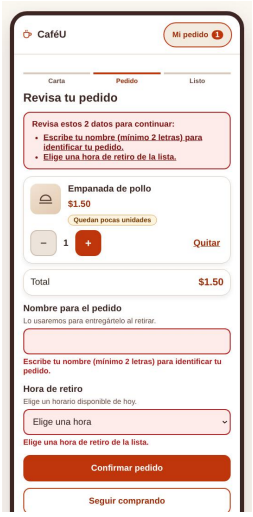
Figura 3. Wireframes de baja fidelidad de las ocho pantallas de la v3.

3. Prototipo navegable v3

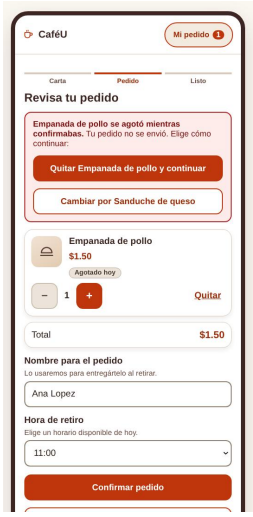
El prototipo es un archivo HTML navegable con ocho pantallas: Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido, Procesando, Confirmación, Cambiar hora y Pedido cancelado. Incluye los cuatro estados exigidos: normal, error (validación de campos y producto agotado al confirmar), procesamiento (pantalla “Enviando tu pedido…” con barra y opción de cancelar) y éxito (confirmación con número de pedido). La retroalimentación se da con avisos, contador de pedido y mensajes anunciados a lectores de pantalla; la microinteracción pertinente es el control de cantidad con límites y el aviso inmediato al agregar o quitar con opción de deshacer.



Producto agotado



Validación



Error al confirmar



Confirmación

Figura 4. Estados de la v3: producto agotado, validación del formulario, error al confirmar y éxito.

4. Prueba de usabilidad

Se evaluó en dos rondas con tres personas ajenas al diseño en cada una (P01–P03 sobre la v2 y P04–P06 sobre la v3), con las mismas tareas y sin orientar a los participantes durante la ejecución. Se registró éxito, tiempo y errores (resultados.csv). En la ronda 1 se completaron 6 de 12 tareas T1–T4 (50 %) y en la ronda 2, 11 de 12 (92 %).

Tabla 2. Resultados por tarea (éxito, tiempo medio y errores)

Tarea	Ronda 1 · v2	Ronda 2 · v3
T1 · elegir producto	3/3 · 54.7 s · 3 err.	3/3 · 38.3 s · 0 err.
T2 · datos de retiro con validación	0/3 · 95.0 s · 5 err.	3/3 · 78.0 s · 4 err.
T3 · confirmar y verificar	3/3 · 27.0 s · 1 err.	3/3 · 21.0 s · 0 err.
T4 · cambiar hora o cancelar	0/3 · 71.7 s · 2 err.	2/3 · 55.7 s · 3 err.
T5 · producto agotado al confirmar	—	3/3 · 76.0 s · 3 err.
Total T1–T4	6/12 · 62.1 s · 11 err.	11/12 · 48.2 s · 7 err.

Heurísticas de Nielsen verificadas: (1) visibilidad del estado del sistema, mediante avisos, estado de envío, contador y número de pedido; (3) control y libertad del usuario, mediante deshacer, cancelar el envío, “No, mantener mi pedido”, restaurar y la tecla Esc; (9) reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores, mediante mensajes por campo, resumen enlazado y dos caminos ante un producto agotado.

Tabla 3. Hallazgos de las rondas 1 y 2

#	Hallazgo	Evidencia	Estado
H1	Sin campos de nombre y hora de retiro	3 de 3 personas; T2 falló 3/3	Corregido (C1)
H2	No se puede cambiar ni cancelar tras confirmar	3 de 3; T4 falló 3/3	Corregido (C2)
H3	El foco se pierde al navegar con teclado	P03 y recorrido propio	Corregido (C3)
H4	Contraste insuficiente	axe: 4 de 5 pantallas	Corregido (C4)
H5	Sin manejo de producto agotado ni fallo de envío	Revisión heurística y P02	Corregido (C5)
H6	“Mantener la hora actual” se lee como “guardar”	P06 falló T4	Pendiente
H7	No se muestra el precio de la alternativa	P06 dudó 95 s en T5	Pendiente

Accesibilidad: se verificaron dos condiciones. (1) Operación solo con teclado: el flujo completo T1–T5 se completó con Tab, Enter, flechas y Esc, con el foco visible y trasladado al título o mensaje de cada pantalla; en la v2 el foco quedaba en un botón oculto. (2) Contraste y etiquetas: la auditoría axe-core 4.10 dio 0 violaciones en 12 estados de la v3, frente a fallos de contraste en 4 de 5 pantallas de la v2.

5. Iteración y comparación antes/después

Se aplicaron cinco cambios, todos ligados a un hallazgo: C1 formulario de retiro con validación; C2 cambiar hora y cancelar con restauración; C3 teclado completo y foco gestionado; C4 paleta con contraste AA; C5 producto agotado y error al confirmar con recuperación.

Tabla 4. Comparación v2 y v3

Indicador	v2 (antes)	v3 (después)
Tareas T1–T4 completadas sin ayuda	6 de 12 (50 %)	11 de 12 (92 %)
Errores totales T1–T4	11	7
Tiempo medio por tarea	62.1 s	48.2 s
T2 · datos de retiro	0/3	3/3
T4 · cambiar hora o cancelar	0/3	2/3

Pantallas con violaciones de accesibilidad	4 de 5	0 de 12 estados
Flujo completo solo con teclado	Foco perdido	Completo

6. Colaboración en GitHub

Tabla 5. Aportes por integrante (una issue, una rama y un pull request por persona)

Integrante	Usuario	Issue	Aporte
Oscar Riofrio	@AdrianMora8	#1	README, diagnóstico, sitemap, user flow y prototipo v3
Julio Jacho	@Sebasjach21	#2	Wireframes e iteración (antes/después y cambios)
Matias Morales	@MatiusJBG	#3	Protocolo, resultados, hallazgos y accesibilidad
Cristian Ango	@CristianDDGA	#4	Evidencias, conclusiones e informe

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
❒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
❒ Flexibilidad
❒ La resolución de conflictos
❒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

1. Un prototipo que se ve ordenado no demuestra que se pueda usar: la v2 resolvía los errores de la v1 pero no permitía indicar la hora de retiro (0 de 3 en T2) ni modificar un pedido confirmado (0 de 3 en T4).

2. Los estados importan tanto como las pantallas: diseñar el error, el procesamiento y el éxito evitó que la persona quedara sin salida cuando un producto se agotó (T5: 3 de 3).

3. La recuperación de errores se diseña con acciones, no solo con mensajes: resumen de errores enlazado, dos caminos ante un producto agotado y restauración de un pedido cancelado.

4. La accesibilidad se verifica con evidencia: la v3 se completa solo con teclado y obtuvo 0 violaciones en 12 estados, frente a fallos de contraste en 4 de 5 pantallas de la v2.

5. La comparación antes/después justifica cada cambio: las tareas completadas subieron de 50 % a 92 % y el tiempo medio bajó de 62,1 s a 48,2 s. La muestra es pequeña, por lo que los resultados orientan decisiones y no son estadísticas generales.

2.10 Recomendaciones

1. Corregir los dos hallazgos pendientes: renombrar “Mantener la hora actual” a “Volver sin cambiar” y mostrar el precio de la alternativa en “Cambiar por…”.

2. Repetir la prueba con personas que usen lector de pantalla y en celulares reales, con una sola mano.

3. Mantener la carpeta pruebas/ como línea base para comparar cada nueva versión del prototipo.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[2] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," World Wide Web Consortium, 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[3] Deque Systems, "axe-core: accessibility engine for automated web UI testing," versión 4.10. [En línea]. Disponible: https://github.com/dequelabs/axe-core

[4] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, 1.ª ed. Barcelona, España: UOC, 2012.

[5] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[6] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843, 1.ª ed. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

2.12 Anexos

Anexo A. Repositorio del grupo: https://github.com/AdrianMora8/HCI2026-GV (carpeta APE4-integral/, con README.md, diagnóstico, wireframes, prototipo, pruebas, iteración y evidencias).

Anexo B. Registro de la prueba por participante y tarea (pruebas/resultados.csv).

Tabla A1. Resultados de las dos rondas de prueba

R.	V.	Part.	T.	Éx.	t (s)	Err.	Observación
1	v2	P01	T1	S	38	0	Encontró Café americano en el menú y subió la cantidad a 2 desde el detalle
1	v2	P01	T2	N	95	2	Buscó dónde indicar nombre y hora de retiro; no existe el campo y confirmó sin esos datos
1	v2	P01	T3	S	22	0	Leyó el número de pedido #CU-104 sin dudar
1	v2	P01	T4	N	70	1	Buscó Cancelar o Cambiar hora en la confirmación; solo encontró Volver al menú
1	v2	P02	T1	S	52	1	Pulsó Mi pedido antes de agregar y vio el pedido vacío; volvió al menú
1	v2	P02	T2	N	110	2	Pidió ayuda sobre cómo decir a qué hora retira; no halló dónde escribirlo
1	v2	P02	T3	S	28	0	Identificó la confirmación por el aviso verde
1	v2	P02	T4	N	85	1	Comentó que tendría que llamar a la cafetería para cambiar el pedido
1	v2	P03	T1	S	74	2	Usó solo teclado; tras Ver menú el foco quedó en un botón oculto y tuvo que tabular desde el inicio
1	v2	P03	T2	N	80	1	Sin campos para nombre y hora; confirmó el pedido sin ellos
1	v2	P03	T3	S	31	1	No hubo aviso al cambiar de pantalla; confirmó mirando la pantalla
1	v2	P03	T4	N	60	0	No encontró ninguna opción para modificar el pedido confirmado
2	v3	P04	T1	S	31	0	Usó la búsqueda con las letras caf y abrió el detalle
2	v3	P04	T2	S	78	1	Dejó el nombre vacío; el resumen de errores lo llevó directo al campo
2	v3	P04	T3	S	18	0	Leyó el número #CU-104 y la hora de retiro en el resumen
2	v3	P04	T4	S	40	0	Cambió la hora de retiro a 12:00 desde la confirmación
2	v3	P04	T5	S	72	1	La empanada se agotó al confirmar; eligió Cambiar por Sanduche de queso
2	v3	P05	T1	S	35	0	Filtró por Bebidas y abrió el detalle
2	v3	P05	T2	S	66	2	No eligió hora ni escribió nombre; corrigió ambos desde el resumen de errores
2	v3	P05	T3	S	21	0	Vio el aviso verde y el número de pedido

2	v3	P05	T4	S	52	1	Abrió Cancelar pedido por error; usó No mantener mi pedido y luego cambió la hora
2	v3	P05	T5	S	61	0	Al agotarse la empanada eligió Quitar y continuar
2	v3	P06	T1	S	49	0	Solo teclado; el foco llegó al título de cada pantalla sin perderse
2	v3	P06	T2	S	90	1	Eligió la hora con las flechas; olvidó el nombre y lo corrigió con el aviso
2	v3	P06	T3	S	24	0	Confirmó el número de pedido sin ayuda
2	v3	P06	T4	N	75	2	Pulsó Mantener la hora actual esperando guardar el cambio; la hora no cambió
2	v3	P06	T5	S	95	2	Dudó entre quitar y cambiar el producto agotado; eligió quitar